

DB 4117

驻马店市地方标准

DB 4117/T 338—2022

设施番茄越冬一大茬节水减肥 滴灌栽培技术规程

2022 - 07 - 26 发布

2022 - 08 - 26 实施

驻马店市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由驻马店市农业科学院提出。

本文件由驻马店市瓜菜专业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：驻马店市农业科学院、驻马店市农业农村局新农村建设服务中心、正阳县傅寨乡社会事务服务中心、驻马店市质量技术监督检验检测中心、正阳县兰青乡农业农村服务中心、上蔡县植保植检站、正阳县园艺站、驻马店市土壤肥料技术服务站、正阳县农产品质量安全检测站、正阳县农业技术推广站、平舆县农业技术推广站、信阳市农业科学院、黄淮学院。

本文件主要起草人：李艳、赵红星、游鑫、吴晗、赫成凯、张新成、张高强、王勇、江琳、姜俊、冯起省、周斌、杨书志、董亚丽、孙联合、姬宇飞、王梦扬、尹川川、刘军和、田士林。

设施番茄越冬一大茬节水减肥 滴灌栽培技术规程

1 范围

本文件规定了设施番茄越冬一大茬节水减肥滴灌栽培的术语和定义、滴灌系统、产地环境要求、品种选择、播种、定植、田间管理、病虫害防治及采收等基本要求。

本文件适用于设施番茄越冬一大茬栽培生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）
- GB 16715.3 瓜菜作物种子 第3部分 茄果类
- GB/T 13663.2 给水用聚乙烯（PE）管道系统 管材
- GB/T 19812.3 塑料节水灌溉器材 内镶式滴灌管及滴灌带
- GB/T 50485 微灌工程技术规范
- CJJ 101-2016 埋地塑料给水管道工程技术规程
- NY 1106-2010 含腐殖酸水溶肥
- NY 1107-2010 大量元素水溶肥料
- NY/T 525-2021 有机肥料
- NY/T 393-2020 绿色食品 农药使用准则
- NY/T 496-2010 肥料合理使用准则通则
- NY/T 1276-2007 农药安全使用规范总则
- NY/T 2118-2012 蔬菜育苗基质
- DB 4117/T 230-2019 蔬菜有机质穴盘育苗技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

越冬一大茬

7月上中旬育苗，8月中下旬定植，12月中下旬上市，延续到下一年度的5月底采收结束的栽培茬口。

4 滴灌系统

4.1 首部枢纽

4.1.1 供水控制装置

选用潜水泵和恒压变频控制装置。

4.1.2 施肥罐（器）

可选用重力施肥罐、压差式施肥罐等。

4.1.3 过滤器

水源处一级过滤宜选用离心式和筛网式过滤器组合过滤，施肥罐（器）出口处二级过滤宜选用120目~200目叠片或筛网式过滤器，过滤器的选择按GB/T 50485的规定执行。

4.1.4 配件

安装包含控制阀、水表、压力表等配件，配件的选择按GB/T 50485的规定执行。

4.2 输配水管网布置及选材

4.2.1 主管

采用塑料给水管，管材选择应符合CJJ 101-2016的规定。

4.2.2 支管

采用聚乙烯（PE）管，管材选择应符合GB/T 13663.2的规定，壁厚2.0 mm~2.5 mm，管径32 mm~50 mm，应铺在地面。

4.2.3 滴灌带（管）

应符合GB/T 19812.3的规定，壁厚0.2 mm~0.5 mm，管径10 mm~16 mm，滴头间距30 cm~40 cm，应布置在畦面植株根部附近，与畦长相同。

4.3 滴灌系统安装施工及运行

滴灌系统安装施工及运行应符合GB/T 50485的规定。

5 产地环境要求

设施内土壤质量应符合GB 15618的规定，空气质量应符合GB 3095的规定，灌溉水质应符合GB 5084的规定。

6 品种选择

选择本区域适应性广、抗病、优质、抗逆性好、商品性好、连续坐果能力强、耐低温弱光的品种。种子质量应符合GB 16715.3中要求。

7 育苗

7.1 播种前准备

7.1.1 育苗设施

日光温室或有加温设备的棚室内基质穴盘育苗，并对育苗设施进行消毒处理。

7.1.2 穴盘育苗基质

宜选用质轻、保水透气性好，含有较多的营养物质（有机物质和矿质元素）的材料配制。基质配方按草炭：蛭石：珍珠岩例3:1:1的体积比混匀，也可使用配制好的商品育苗基质，质量应符合NY/T 2118-2012的要求。

7.1.3 温汤浸种

在容器内用50℃～55℃水浸种（不断搅拌15 min），搅拌至30℃后浸泡3 h～4 h，然后将种子捞至清水中，反复搓洗去掉种皮上的粘液。

7.1.4 催芽

将浸好的种子捞出放在湿纱布中，过滤掉多余的水分，放置在25℃～28℃的条件下进行催芽，每隔6 h～8 h进行翻动检查，以便通风透气，约60%的种子破口露白尖时即可播种。

7.2 播种

7.2.1 播种期

7月初～7月中旬播种育苗。

7.2.2 播种方法

蔬菜育苗基质应符合NY/T 2118-2012的规定。将基质加水搅拌，掌握用手轻握成团，指缝间有水渗出且不下滴即可。穴盘以72孔或105孔为宜，播种深度在0.8 cm～1.0 cm，播后覆盖，播种后穴盘上覆盖地膜保湿。

7.3 苗期管理

7.3.1 温度管理

温度指标见表1。

表1 温度指标

幼苗发育时期	白天温度	夜间温度
播种-齐苗	28℃～30℃	18℃～20℃
子叶平展期	20℃～23℃	12℃～15℃
第1片真叶-2叶1心	22℃～25℃	14℃～17℃
3叶1心-成苗期	25℃～28℃	15℃～18℃
炼苗期	19℃～21℃	12℃～13℃

7.3.2 光照要求

夏季育苗在保证秧苗健壮的前提下，根据温度要求覆盖遮阳网，早盖晚揭，防止秧苗徒长。

7.3.3 水分管理

出苗后，保持基质相对含水量60%~70%，选择晴天上午浇水，严谨晚上浇水。

7.3.4 苗期病虫害防治

苗期病虫害防治见附录A、附录B。

7.3.5 壮苗标准

夏季育苗日历苗龄30d~35d，株高13 cm~15 cm，茎粗0.3 cm~0.4 cm以上，叶色浓绿，叶片肥厚，根系发达，无病虫害。

7.4 育苗技术

参照DB4117/T 230-2019执行。

8 定植

8.1 整地

应提前10d~15d深犁晒田，耙平整碎土块。每亩施充分腐熟的有机肥1000 kg~3000 kg，硫基三元复合肥50 kg、生物菌肥40 kg，结合深翻施入土壤。耙平，做垄，铺设滴灌带（管），可覆地膜。有机肥使用应符合NY/T 525-2021的规定，肥料使用应符合NY/T 496-2010的规定。

8.2 定植时间

在8月中旬~8月底定植。

8.3 定植方法

采用宽窄行地膜覆盖定植。按照宽行80 cm，窄行（沟）60 cm大小进行做畦，定植按株距30 cm~35 cm挖穴，然后浇水，以水稳苗，水渗后封穴；栽植深度以埋住土坨1 cm~2 cm为宜。

8.4 定植密度

每亩定植2200株~2300株。

9 田间管理

9.1 节水减肥滴灌管理

9.1.1 系统使用

施肥前后，把滴灌系统支管的控制阀门完全打开，滴清水15 min~20 min，冲洗管道。根据施肥方案将定量的肥料溶于水中，用纱布（网）过滤后倒入施肥罐（器），打开控制阀进行施肥。

9.1.2 节水减肥滴灌技术

定植期：充足灌水1次，每亩水量 $7\text{ m}^3\sim 8\text{ m}^3$ 。

缓苗期：宜在定植后3 d的晴天上午灌水1次，每亩水量 $7\text{ m}^3\sim 8\text{ m}^3$ ，追施含腐殖酸水溶肥料。

开花期：灌水1次~2次，每亩水量 $3\text{ m}^3\sim 5\text{ m}^3$ 。

坐果期：5 d~6 d灌1次水，每亩水量 $10\text{ m}^3\sim 12\text{ m}^3$ ，追施1次磷钾肥。

采收期：5 d～6d 灌1次水，每亩水量10 m³～12 m³，每间隔10d追肥1次，腐殖酸水溶肥、大量元素水溶肥交替施用。

所用水溶性肥料、含腐殖酸水溶肥料应符合NY 1106-2010的规定，大量元素水溶肥料应符合NY 1107-2010的规定，肥料使用应符合NY/T 496-2010的规定。

9.2 温度管理

温度指标见表2。

表2 温度指标

生育期	白天温度	夜间温度
定植～缓苗	25 ℃～28 ℃	15 ℃～20 ℃
开花座果期	25 ℃～28 ℃	12 ℃～15 ℃
果实膨大期	28 ℃～30 ℃	15 ℃～17 ℃

9.3 光照要求

夏秋季节白天高温天气，要进行适当遮荫。

9.4 中耕除草

及时清除沟边杂草，结合除草疏松土壤，防止土壤板结。定植穴周围的杂草用手拔除。

9.5 搭架整枝

宜采用单干整枝，及时整枝、抹杈，吊秧绑蔓防倒伏，当株高20 cm～25 cm,用塑料绳吊蔓，间隔5 d绕蔓1次。老叶、黄叶、病叶及时摘除，改善通风透光条件。

9.6 保花蔬果

在晴天上午 8 时～11 时用竹竿或木棍轻轻敲打吊绳来促进授粉或采用药剂蘸花辅助坐果。第一穗果坐果后，应及时适当疏花疏果，每个果穗留 3～4 个果。

10 病虫害防治

10.1 防治原则

坚持“预防为主，综合防治”的植保方针，针对不同防治对象及其发生情况，根据番茄生育期，分阶段进行综合防治，优先采用农业措施、生物措施、物理措施防治，科学、合理施用农药。农药使用应符合NY/T 1276-2007规定。

10.2 农业防治

实行轮作，测土配方施肥，增施经无害化处理的腐熟有机肥，少施化肥，控制氮肥。培育适龄壮苗，提高抗逆性；高畦地膜覆盖栽培，合理密植，合理排灌，防止积水；及时摘除病叶、病果、病株，保持田园清洁。

10.3 物理防治

采用银灰色地膜驱避蚜虫；覆盖防虫网，进行防虫栽培，减轻病虫害的发生。用频振式杀虫灯诱杀各类有翅害虫；悬挂黄板诱杀蚜虫、粉虱等；悬挂蓝板诱杀蓟马等；安装光诱、性诱、食诱捕虫器。

10.4 生物防治

积极保护天敌、利用天敌，防治虫害。采用核型多角体病毒、植物源农药（藜芦碱、苦参碱、印楝素等）和生物源农药（新植霉素、苏云杆菌等）防治病虫害。

10.5 化学防治

使用化学防治时应严格按照NY/T 1276-2007、NY/T 393-2020规定执行。禁止使用剧毒、高毒、高残留农药和致畸、致癌、致突变农药。主要病虫害及其防治药剂和方法见表3、表4。各种药剂应合理搭配、交替使用，严格控制农药安全间隔期。

10.6 主要病虫害及其防治

主要病虫害防治见附录A、附录B的规定。

11 适时收获

果实转色后及时采收，减轻植株负担，促进后期果实膨大着色。

一般于5月下旬拉秧，及时将地膜、残枝、病叶进行清理干净，并集中进行无害化处理，保持田园清洁。

附 录 A
(规范性)
主要病害及其防治方法

表A.1规定了主要病害及其防治方法。

表A.1 主要病害及其防治方法

主要防治对象	农药名称	使用方法	安全间隔期(天)
猝倒病(苗期)	722克/升霜霉威盐酸盐	800倍液喷雾	7
立枯病(苗期)	30%噁霉灵水剂	1500倍液喷雾	7
病毒病	20%盐酸吗啉胍乙酸铜	750倍液喷雾	7
	8%宁南霉素水剂	500~1000倍液喷雾	5
	3%氨基寡糖素+3%极细链格孢	750~1000倍液喷雾	5
	2%氨基寡糖素水剂	500倍液喷雾	7
疫病	50%烯酰吗啉可湿性粉剂	1500倍液喷雾	7
	72%霜脲·锰锌可湿性粉剂	600~800倍液喷雾	5
	64%噁霜·锰锌可湿性粉剂	600倍液喷雾	7
细菌性疮痂病 细菌性角斑病	47%春雷·王铜可湿性粉剂	500~600倍液喷雾	7
	20%噻菌铜可湿性粉剂	400~500倍液喷雾	7
	3%中生菌素可湿性粉剂	800~1000倍液喷雾	7
灰霉病	50%腐霉利粉剂	1500倍液喷雾	10
	50%啉酰菌胺水分散粒剂	800倍液喷雾	3
	20%啉霉胺悬浮剂	800倍液喷雾	7

附 录 B
(规范性)
主要虫害及防治方法

表B.1规定了主要虫害及防治方法。

表B.1 主要虫害及防治方法

主要防治对象	农药名称	使用方法	安全间隔期（天）
蚜虫 蓟马	10 %吡虫啉可湿性粉剂	1500～2000倍液喷雾	7
	25 %噻虫嗪水分散粒剂	5000倍液喷雾	7
	3 %啉虫脲乳油	1500～2000倍液喷雾	7
	10 %多杀霉素悬浮剂	1500～2000倍液喷雾	7
	5 %甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂	500～750倍液喷雾	7
螨类	43 %联苯肼酯悬浮剂	2000～3000倍液喷雾	14
	20 %阿维·乙螨唑悬浮剂	1000～1500倍液喷雾	10
	50 %哒螨灵可湿性粉剂	1500～2000倍液喷雾	10
	30 %乙唑螨腈悬浮剂	1500～2000倍液喷雾	10
甜菜夜蛾	5 %虱螨脲乳油	1000～1500倍液喷雾	10
棉铃虫	32000 IU/毫克 苏云金杆菌	600倍液喷雾	5
烟青虫	12 %甲维茚虫威水乳剂	1000～1500倍液喷雾	14
地下害虫等	3 %辛硫磷颗粒	每亩2 kg沟施	30
	30 %甲基嘧啶磷微胶囊悬浮剂	400 mL/亩 滴灌冲施	30